作るか、選ぶか?
教員による提示方法が教育動画の価値認識に与える影響

1022179 西野理希
指導教員：イアン フランク

Create or Curate?
How Instructor Framing Shapes the Value of Educational Video

NISHINO Riki

概要： 近年，大学教育では教育動画の活用が広がっている．教員が独自に動画を制作するには時間や技術が必要となる一方，既存の動画を教育目的に応じて選定するキュレーションも教材活用の手段となる．本研究では，教員による教育動画の提示方法が，学習者の価値認識に与える影響を検討する．同一の教育動画を「教員が制作した動画」「教員が厳選した動画」「由来を説明しない動画」として提示する 3 条件を設定し，オンライン実験で比較することを計画している．参加者には 3 本の動画を視聴してもらい，理解度テストとアンケートによって教育的価値，有用性，信頼性，満足度，学習意欲などを測定する．現在は，生成 AI を題材とした動画の脚本を試作している段階であり，今後は動画間の制作様式や難易度の違いを事前に検証する．これにより，動画を制作することと選定することの教育的意義を検討する．

キーワード： 教育動画，キュレーション，提示方法，価値認識

Abstract: Educational videos are widely used in higher education. While producing original videos requires time and technical skills, curating existing videos offers an alternative approach to preparing educational materials. This study investigates how instructor framing influences students' perceived value of educational videos. An online experiment is planned to compare three conditions using identical video materials: videos described as created by the instructor, videos described as carefully curated by the instructor, and videos presented without information about their origin. Participants will watch three educational videos and complete comprehension tests and questionnaires assessing educational value, usefulness, credibility, satisfaction, and learning motivation. Currently, a script for an educational video about generative AI is being developed. The study will also consider preliminary validation of the videos to examine differences in production style and difficulty.

Keywords: Educational Videos, Curation, Framing, Perceived Value

1 背景と目的

近年，大学教育においてオンライン学習環境の普及に伴い，教育動画の活用が広がっている．Noetel ら [1] は，高等教育における教育動画が学習成果の向上に寄与することを報告している．一方，教育動画を新たに制作するには時間や技術が必要であり，すべての教員が独自の動画教材を制作できるわけではない．そのため，既存の動画を教育目的に応じて選定・活用する「キュレーション」も重要な選択肢となる．

しかし，同一の教育動画であっても，教員が自ら制作した教材として提示する場合と，既存の動画から厳選した教材として提示する場合とでは，学習者による評価が異なる可能性がある．このような教員による提示方法の違いが，教育動画の価値認識に与える影響については，十分に検討されていない．

本研究では，教育におけるキュレーションという概念の有効性を検討することを目的とする．具体的には，同一の教育動画に対して「教員が制作した動画」「教員が厳選した動画」「由来を説明しない動画」という 3 種類の提示条件を設定し，学習者が感じる教育的価値，有用性，信頼性などの評価にどのような違いが生じるかを明らかにする．

2　複雑系コースにおける本研究の位置づけ

複雑系コースでは，自然や社会に見られる現象の法則性を分析し，実世界の課題に適用する能力の育成を目指している．本研究では，教育動画の内容が同一であっても，教員による提示方法の違いによって学習者の評価が変化するかを検討する．提示条件を操作した比較実験を行い，学習者の評価を定量的に分析することで，教材の提示方法と価値認識の関係を明らかにし，教育現場での効果的な教材活用に向けた知見を得ることを目指す．

3　関連研究

教育動画の有効性について，Noetel ら [1] は，高等教育における教育動画の活用が学習成果の向上に寄与することを示している．一方，Liesa-Orús ら [2] は，大学教員のデジタル能力には差があることを報告しており，教育動画を独自に制作することには技術的な課題が存在する．

既存の教材を活用する方法として，Deschaine と Sharma[4] は，デジタルキュレーションを教育目的に応じた学習資源の選定・整理・共有の活動として位置づけている．また，Flintoff ら [5] は，教育や研究におけるデジタルキュレーションの重要性を論じている．

一方，Hovland と Weiss[6] は，情報源の信頼性が情報の受容に影響することを示している．また，Ramlatchan と Watson[7] は，オンライン講義動画の提示方法が，学習者による教員の信頼性や心理的近接性の評価に影響することを報告している．

これらの研究は，教育動画の活用やキュレーションの重要性，情報の提示方法が受け手の評価に与える影響を示している．しかし，同一の教育動画について，教員が制作したと説明する場合と，厳選したと説明する場合の評価の違いは十分に明らかになっていない．本研究では，この点に着目し，教員による提示方法と学習者の価値認識との関係を検討する．

4　研究方法

4.1　実験概要

本研究では，教員による教育動画の提示方法が学習者の価値認識に与える影響を調べるため，オンラインでの比較実験を計画している．参加者には 3 本の教育動画を視聴してもらい，視聴後の理解度テストおよびアンケートによって評価を収集する．動画の内容による影響を抑えるため，各提示条件で同一の動画を使用する．

4.2　提示条件

実験では，教員による動画の提示方法について，以下の 3 条件を設定する．

- 制作条件（Create）：担当教員が授業のために制作した動画として提示する．
- 選定条件（Curate）：担当教員が授業のために厳選した動画として提示する．
- 中立条件（Neutral）：動画の由来について追加説明を行わずに提示する．

条件間では動画そのものを変更せず，動画の由来に関する説明のみを操作する．これにより，教員による提示方法の違いが学習者の評価に与える影響を検討する．

図 1　○○○○

のように，図の下に記す．表のキャプションは

表 1　○○○○

のように，表の上に記す．

5　現在の進捗と今後の計画

5.1　刺激動画の制作状況

現在，本実験に使用する教育動画の準備を進めている．動画の題材として生成 AI を検討しており，そのうち「生成 AI はどのように回答を作るのか？」をテーマとした動画の脚本初稿を作成した．

本動画は，AI 初学者の大学生を対象とし，図解・アニメーションとナレーションを用いて，生成 AI による文章生成の基本的な仕組みを説明するものである．目標時間は約 3 分であり，全 5 シーン・19 カットで構成されている．内容は，トークンの概念，次のトークンの予測，予測と追加の繰り返しを中心としている．

現段階では脚本初稿まで作成しており，映像の制作や内容の正確性，時間配分の検証は完了していない．

5.2　今後の計画

今後は，作成した脚本の内容や時間配分を検証し，教育動画の制作を進める．また，実験に

使用する残りの動画についても題材と構成を検討する．

3 本の動画が実験刺激として適切であるかを確認するため，制作様式，難易度，品質などの違いを評価する事前検証を検討している．その後，実験に使用する提示文や質問項目を整備し，オンライン実験を実施する．得られた回答を提示条件間で比較し，教員による動画の提示方法が学習者の価値認識に与える影響を分析する予定である．

6 考察

7 結言

参考文献

[1] Noetel, M., et al. (2021). Video improves learning in higher education: A systematic review. *Review of Educational Research*, 91(2), 204–236.

[2] Liesa-Orús, M., et al. (2023). Digital competence of university teachers: A systematic review. *Education Sciences*, 13(5), 508.

[3] Shoufan, A., & Mohamed, F. (2022). YouTube and Education: A Scoping Review. *IEEE Access*, 10, 125547–125592.

[4] Deschaine, M. E., & Sharma, R. (2015). The five stages of digital curation: Supporting teaching and learning in online learning environments. *Journal of Online Learning and Teaching*, 11(3), 398–409.

[5] Flintoff, K., Mellow, P., & Clark, M. (2014). Digital curation: Opportunities for learning, teaching, research and professional development. In *Proceedings of ASCILITE 2014*.

[6] Hovland, C. I., & Weiss, W. (1951). The influence of source credibility on communication effectiveness. *Public Opinion Quarterly*, 15(4), 635–650.

[7] Ramlatchan, M., & Watson, G. S. (2020). Enhancing instructor credibility and immediacy in online multimedia designs. *Educational Technology Research and Development*, 68, 3239–3264.

[8] Bateman, J. A., & Schmidt-Borcherding, F. (2018). The communicative effectiveness of education videos: Towards an empirically motivated multimodal account. *Multimodal Technologies and Interaction*, 2(3), 59.